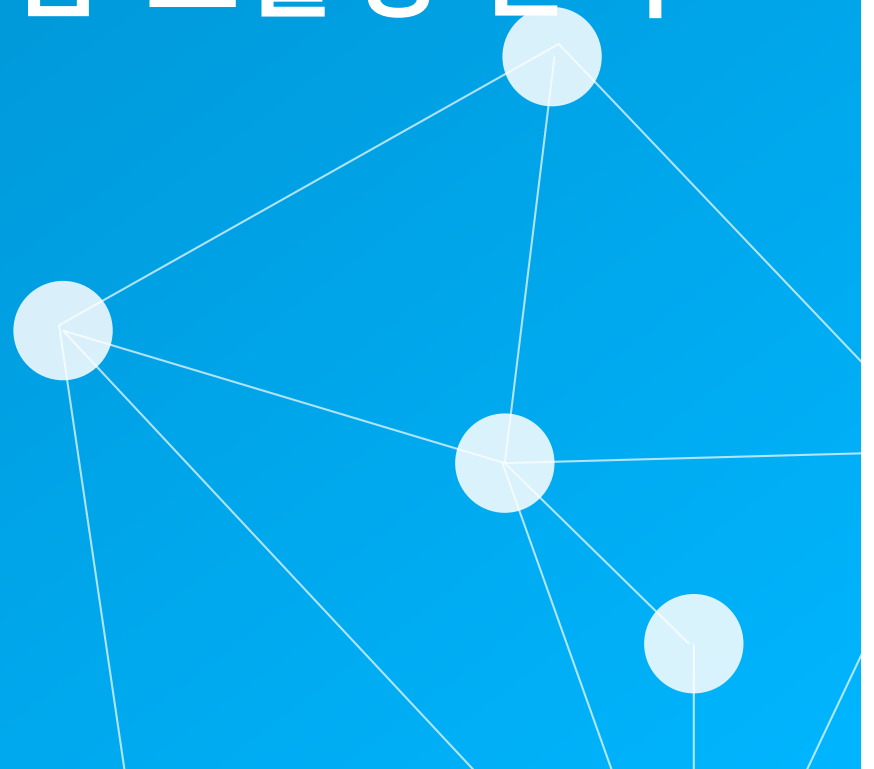


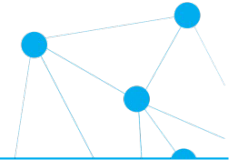
02

CHAPTER

알고리즘 효율성 분석



학습 내용



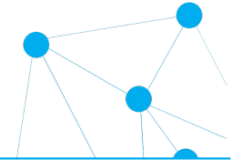
2.1 효율성 분석의 기초

2.2 점근적 성능 분석 방법

2.3 복잡도 분석 예: 반복 알고리즘

2.4 복잡도 분석 예: 순환 알고리즘

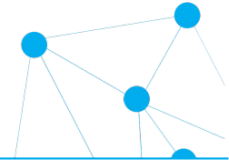
좋은 알고리즘은?



- 시간 효율성(Time efficiency)
- 공간 효율성(Space efficiency)



2.1 효율성 분석의 기초

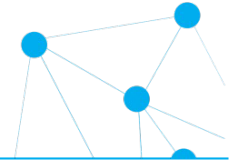


- 실제 실행시간 측정 방법 (파이썬)

```
import time                # time 모듈 불러오기
...
start = time.time()        # 현재 시각을 start에 저장(시작 시각)
testAlgorithm(input)       # 실행시간을 측정하려는 알고리즘 함수 호출
end = time.time()          # 현재 시각을 end에 저장(종료 시각)
print("실행시간 = ", end-start) # 실제 실행시간(종료-시작)을 출력
```

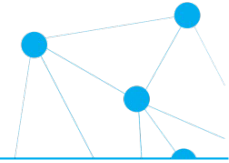
- 문제점은?
 - 반드시 구현?
 - 같은 조건의 실행시간?
 - 소프트웨어 환경, 사용한 언어?
 - 모든 데이터에 대해?
- 절대적인 시간 측정 → 이론적인 복잡도 분석

알고리즘 복잡도 분석에서 중요한 점



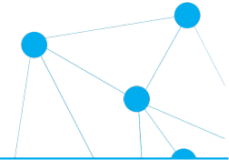
- 알고리즘에서 입력의 크기는 무엇인가?
- 복잡도에 영향을 미치는 가장 핵심적인 기본 연산은 무엇인가?
- 입력의 크기가 증가함에 따라 처리시간은 어떤 형태로 증가하는가?
- 입력의 특성에 따라 알고리즘 효율성에는 어떤 차이가 있는가?

입력의 크기



- 알고리즘의 효율성은 입력 크기의 함수 형태로 표현
- 무엇이 입력의 크기를 나타내는지를 먼저 명확히 결정
- 예
 - 리스트에서 어떤 값을 찾는 문제
 - x 의 n 거듭제곱
 - 다항식의 연산
 - Row x Col 의 행렬 연산
 - 그래프 연산 : 인접 행렬 표현 / 인접 리스트 표현

실행시간 측정의 단위(기본 연산)



• 기본 연산(basic operation)

- 알고리즘에서 가장 중요한 연산
- 이 연산이 실행되는 횟수 만큼 계산
- 예) 다중 루프의 경우 가장 안쪽 루프에 있는 연산

• n의 거듭제곱

알고리즘 A

$n * n$

알고리즘 B

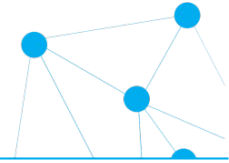
$n + n + \dots + n$

알고리즘 C

$1 + 1 + \dots + 1 + 1 + 1 + \dots + 1 + 1 + \dots + 1$

	알고리즘 A	알고리즘 B	알고리즘 C
유사코드	$sum \leftarrow n * n$	1. $sum \leftarrow 0$ 2. for $i \leftarrow 1$ to n do 3. $sum \leftarrow sum + n$	1. $sum \leftarrow 0$ 2. for $i \leftarrow 1$ to n do 3. for $j \leftarrow 1$ to n do 4. $sum \leftarrow sum + 1$
전체 연산 횟수	대입 연산: 1 곱셈 연산: 1 전체 횟수: 2	대입 연산: $n + 2$ 덧셈 연산: n 전체 횟수: $2n + 1$	대입 연산: $n^2 + n + 2$ 덧셈 연산: n^2 전체 횟수: $2n^2 + n + 2$

복잡도 함수와 증가 속도



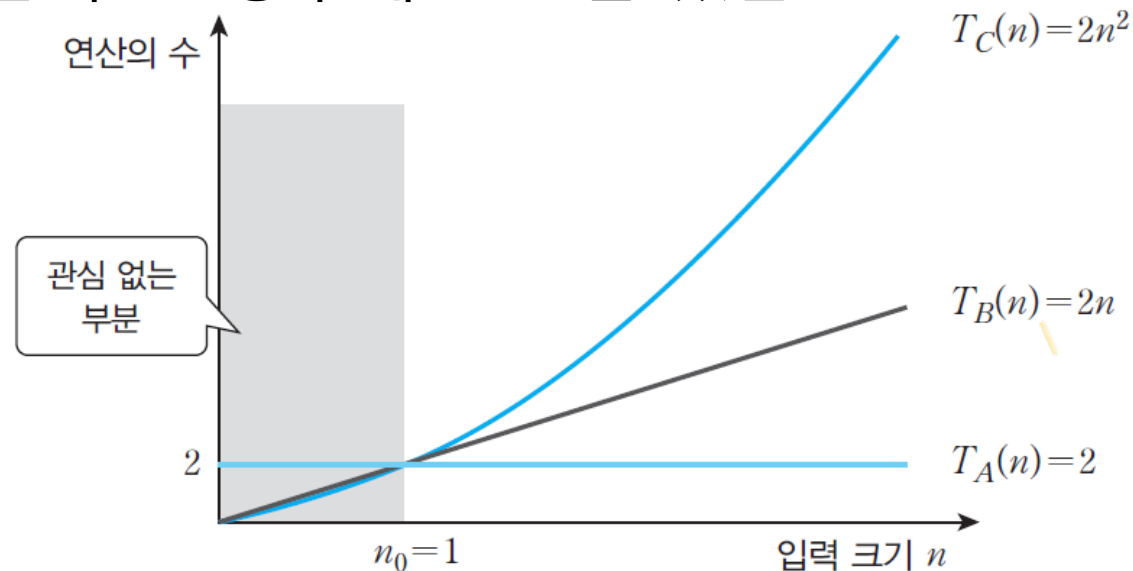
- 복잡도 함수

$$T_A(n) = 2, \quad T_B(n) = 2n, \quad T_C(n) = 2n^2$$

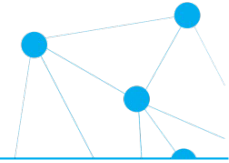
- n 이 작은 경우: 예 $n=1$

$$T_A(1) = 2, \quad T_B(1) = 2, \quad T_C(1) = 2$$

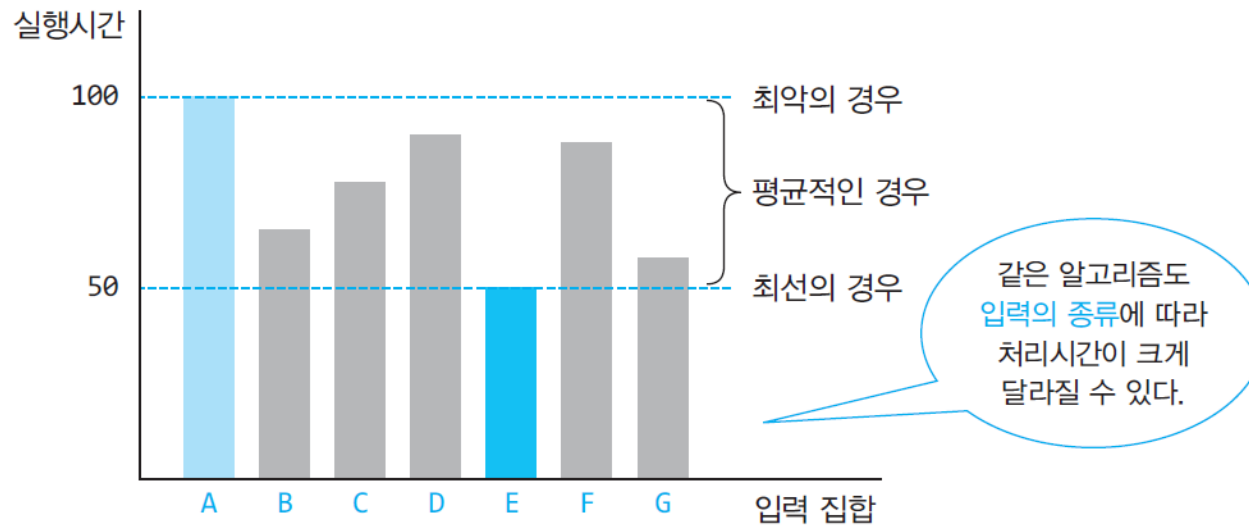
- n 이 충분히 큰 경우에만 관심 있음



최선, 최악, 평균적인 효율성

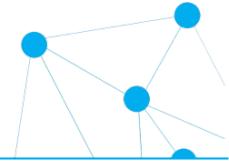


- 입력의 종류 또는 구성에 따라 다른 특성의 실행시간



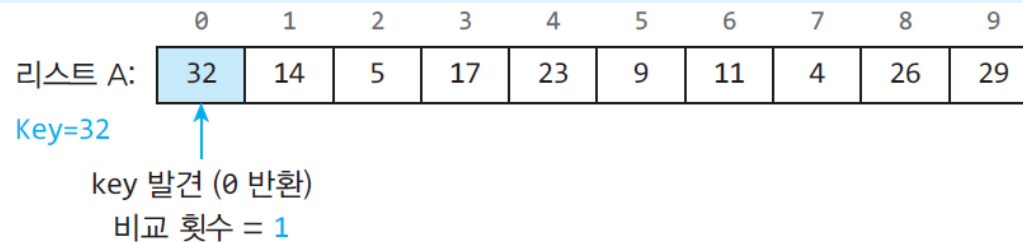
- 최선의 경우(best case): 실행시간이 가장 적은 경우를 말하는데, 알고리즘 분석에서는 큰 의미가 없다.
- 평균적인 경우(average case): 알고리즘의 모든 입력을 고려하고 각 입력이 발생할 확률을 고려한 평균적인 실행시간을 의미하는데 정확히 계산하기가 어렵다.
- 최악의 경우(worst case): 입력의 구성이 알고리즘의 실행시간을 가장 많이 요구하는 경우를 말하는데, 가장 중요하게 사용된다.

예) 순차 탐색

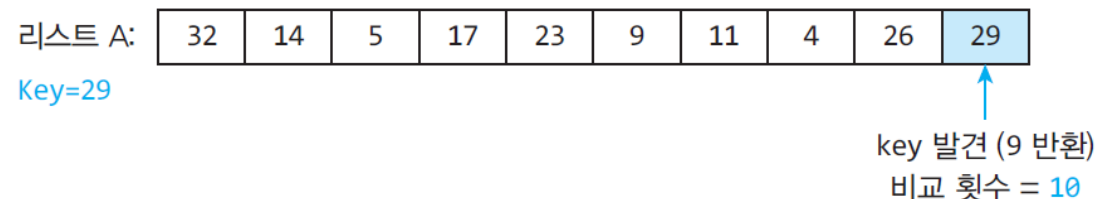


```
01 def sequential_search(A, key): # 순차 탐색. A는 리스트, key는 탐색키
02     for i in range(len(A)) :   # i : 0, 1, ... len(A)-1
03         if A[i] == key :       # 탐색 성공하면 (비교 연산. 기본 연산임)
04             return i           # 인덱스 반환
05     return -1                  # 탐색에 실패하면 -1 반환
```

- 최선



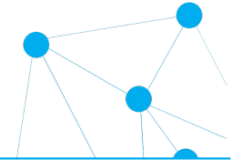
- 최악



- 평균: **가정**이 필요

$$T_{avg}(n) = \frac{1+2+\dots+n}{n} = \frac{n(n+1)/2}{n} = \frac{n+1}{2}$$

2.2 점근적 성능 분석 방법



- 차수가 가장 큰 항이 절대적인 영향

- 예: $T(n) = n^2 + n + 1$

- $n=1$ 일때 : $T(n) = 1 + 1 + 1 = 3$ (n^2 항이 33.3%)

- $n=10$ 일때 : $T(n) = 100 + 10 + 1 = 111$ (n^2 항이 90%)

- $n=100$ 일때 : $T(n) = 10000 + 100 + 1 = 10101$ (n^2 항이 99%)

- $n=1,000$ 일때 : $T(n) = 1000000 + 1000 + 1 = 1001001$ (n^2 항이 99.9%)

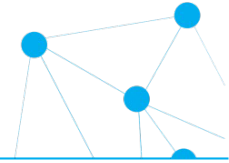
$n=100$ 인 경우

$$T(n) = n^2 + n + 1$$

99%

1%

점근적 표기(asymptotic notation)



- n 이 무한대로 커질 때의 복잡도를 간단히 표현
 - 복잡도 함수를 최고차항만을 계수 없이 취해 단순화 함

- 빅오 : 복잡도 함수의 상한

$$3n^2 + 4n \in O(n^2), \quad 2n - 3 \in O(n^2), \quad 2n(n+1) \in O(n^2)$$

$$3n^2 + 4n \notin O(n), \quad 0.000001n^3 \notin O(n^2), \quad 1000^n \notin O(n!)$$

- 빅오메가 : 하한

$$2n^3 + 3n \in \Omega(n^2), \quad 2n(n+1) \in \Omega(n^2), \quad 100000n + 8 \notin \Omega(n^2)$$

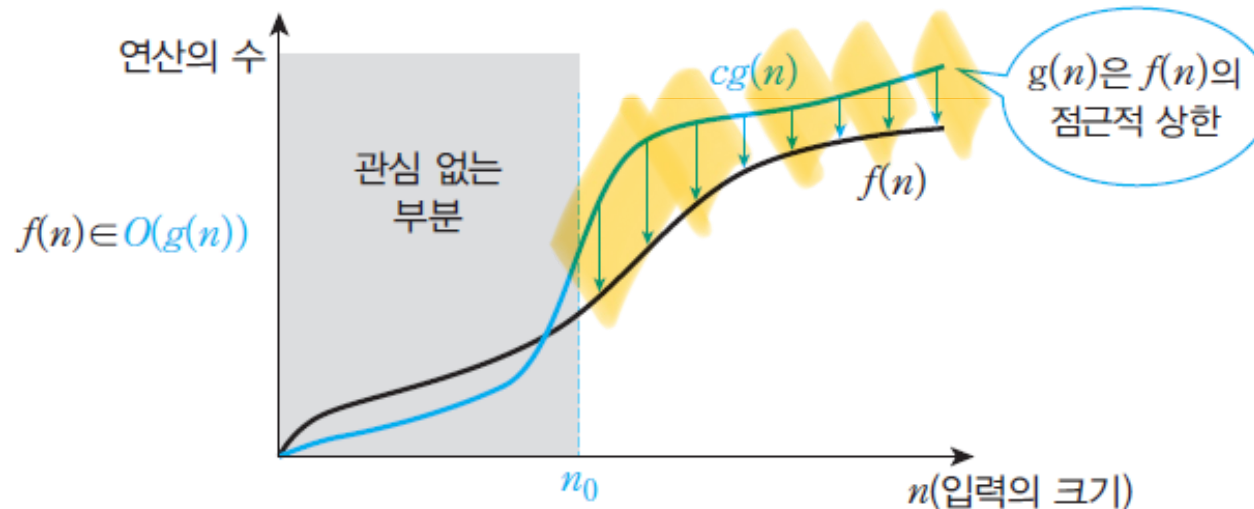
- 빅세타 : 상한인 동시에 하한

$$2n^3 + 3n \in \Theta(n^3), \quad 2n^3 + 3n \notin \Theta(n^2), \quad 2n^3 + 3n \notin \Theta(n^4)$$

빅오 표기법

- 어떤 함수의 점근적 하한을 표시하는 방법

복잡도 함수 $f(n)$ 이 주어졌을 때 $n \geq n_0$ 인 모든 정수 n 에 대해 $|f(n)| \leq c|g(n)|$ 을 만족하는 양의 상수 c 와 자연수 n_0 가 존재하면 $f(n) \in O(g(n))$ 이다.



- $2n^2 + 3n + 1 \in O(n^2)$ 임을 증명해 보자. c 가 5이면 $n \geq 4$ 인 모든 n 에 대해 부등식 $|2n^2 + 3n + 1| \leq 5|n^2|$ 이 성립한다. 따라서 $c = 5$ 와 $n_0 = 4$ 가 존재하므로 이 식은 성립한다.

$$2n^2 + 3n + 1 \leq 2n^2 + 3n^2 + n^2 \quad (n \geq 1)$$

~~~~~

$f(n)$

$\leq$

$\underbrace{6n^2}_{g(n)}$

$\left[ \begin{array}{l} n_0 = 1 \\ C = 6 \end{array} \right.$

$f(n)$

$\leq$

$6g(n)$

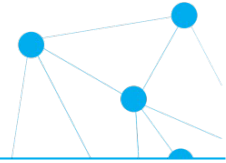
$(n \geq 1)$

$2n^2 + 3n + 1$

$\in O(n^2)$

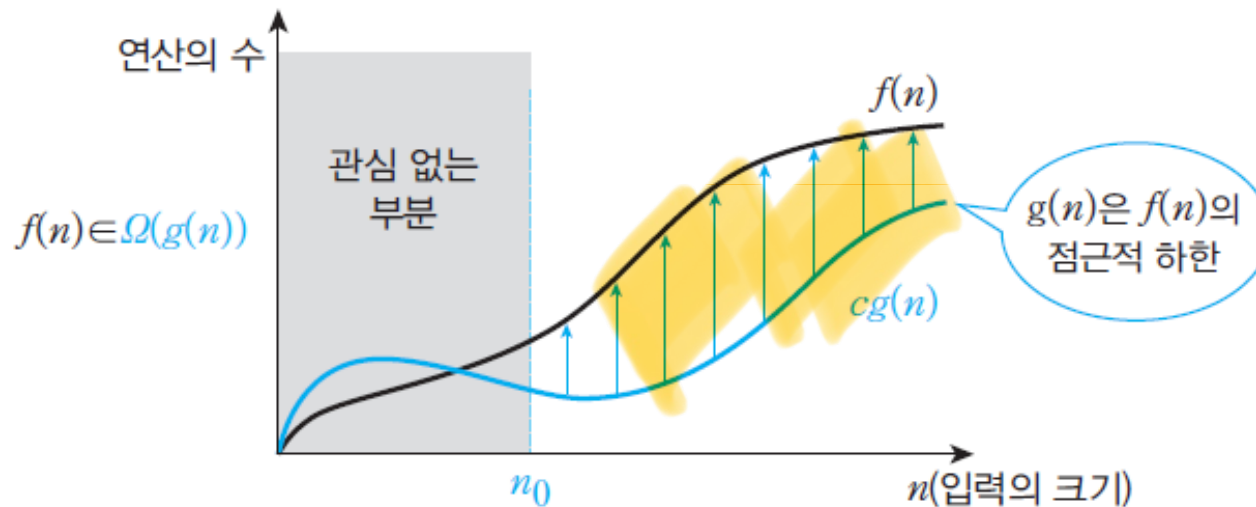
$= \text{시간복잡도} \quad (\text{시간복잡도})$

# 빅오메가 표기법



- 어떤 함수의 점근적 상한을 표시하는 방법

복잡도 함수  $f(n)$ 이 주어졌을 때  $n \geq n_0$ 인 모든 정수  $n$ 에 대해  $|f(n)| \geq c|g(n)|$ 을 만족하는 양의 상수  $c$ 와 자연수  $n_0$ 가 존재하면  $f(n) \in \Omega(g(n))$ 이다.



- $2n^2 + 3n + 1 \in \Omega(n^2)$ 임을 증명해 보자.  $c$ 가 2이면  $n \geq 1$ 인 모든  $n$ 에 대해 부등식  $|2n^2 + 3n + 1| \geq 2|n^2|$ 이 성립한다. 따라서  $c = 2$ 와  $n_0 = 1$ 이 존재하므로 이 식은 성립한다.

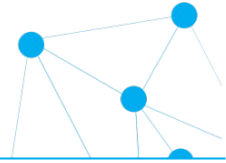
$$2n^2 + 3n + 1 \geq 2n^2 \quad (n \geq 1)$$

~~~~~

$$C \approx 2$$

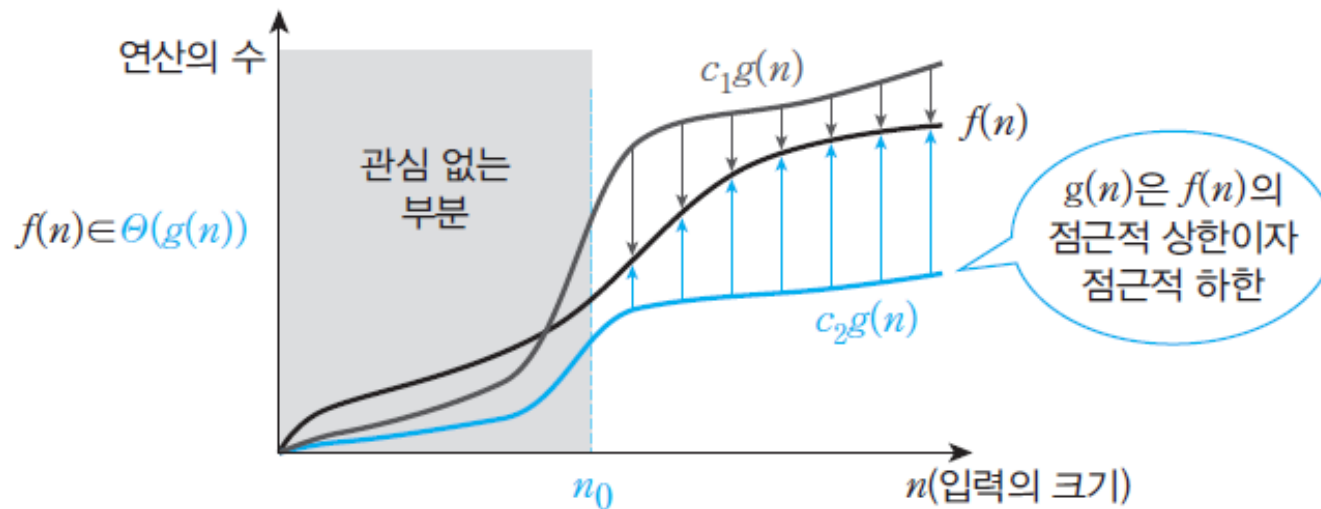
$$f(n) \in \Omega(n^2)$$

빅세타 표기법



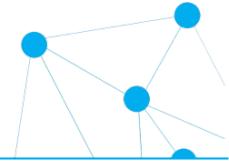
- 점근적 상한인 동시에 하한을 표시하는 방법

복잡도 함수 $f(n)$ 이 주어졌을 때 $n \geq n_0$ 인 모든 정수 n 에 대해 $c_1|g(n)| \leq |f(n)| \leq c_2|g(n)|$ 을 만족하는 양의 상수 c_1, c_2 와 자연수 n_0 가 존재하면 $f(n) \in \Theta(g(n))$ 이다.



- $2n^2 + 3n + 1 \in \Theta(n^2)$ 임을 증명해 보자. c_1 이 1이면 $n \geq 4$ 인 모든 n 에 대해 부등식 $2|n^2| \leq |2n^2 + 3n + 1|$ 이 성립한다. 또한, c_2 가 5이면 $n \geq 4$ 인 모든 n 에 대해 부등식 $|2n^2 + 3n + 1| \leq 5|n^2|$ 이 성립한다. 따라서 $c_1 = 1, c_2 = 5$ 와 $n_0 = 4$ 가 존재하므로 이 식은 성립한다.

다단계 알고리즘의 복잡도



만약 $f_1(n) \in O(g_1(n))$ 이고 $f_2(n) \in O(g_2(n))$ 이면 다음이 성립한다.

$$f_1(n) + f_2(n) \in O(\max\{g_1(n), g_2(n)\})$$

이것은 Ω -표기와 Θ -표기에서도 동일하게 적용된다.

– 증명? 심화학습

• 예) 리스트의 중복 항목 검사

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
리스트 A	32	14	5	17	23	9	11	14	26	29

중복된 항목 있음(14)

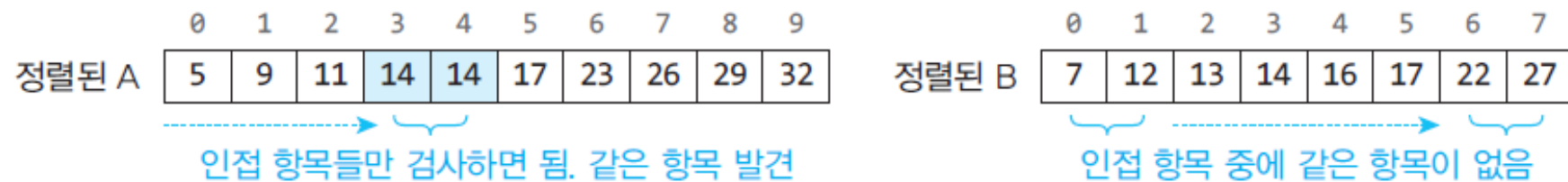
	0	1	2	3	4	5	6	7
리스트 B	22	16	14	12	7	13	27	17

중복된 항목 없음

- 알고리즘 A: 이중 루프 사용 $\in O(n^2)$
- 알고리즘 B: 2-단계 알고리즘 $\rightarrow$ 정렬 + 단일 루프

$$O(\log n) + O(n)$$

- 2단계 알고리즘



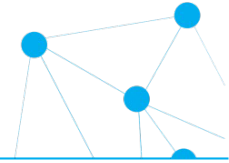
[그림 2.8] 2-단계 알고리즘: 리스트를 먼저 정렬하고, 인접 항목들만을 비교

- 복잡도 계산

- 1단계: $O(n \log n)$
- 2단계: $O(n)$

– 전체: $O(\max\{n \log_2 n, n\}) = O(n \log_2 n)$

점근적 성능 클래스들



$O(1)$: 상수형

$O(\log n)$: 로그형

$O(n)$: 선형

$O(n \log n)$: 선형로그형

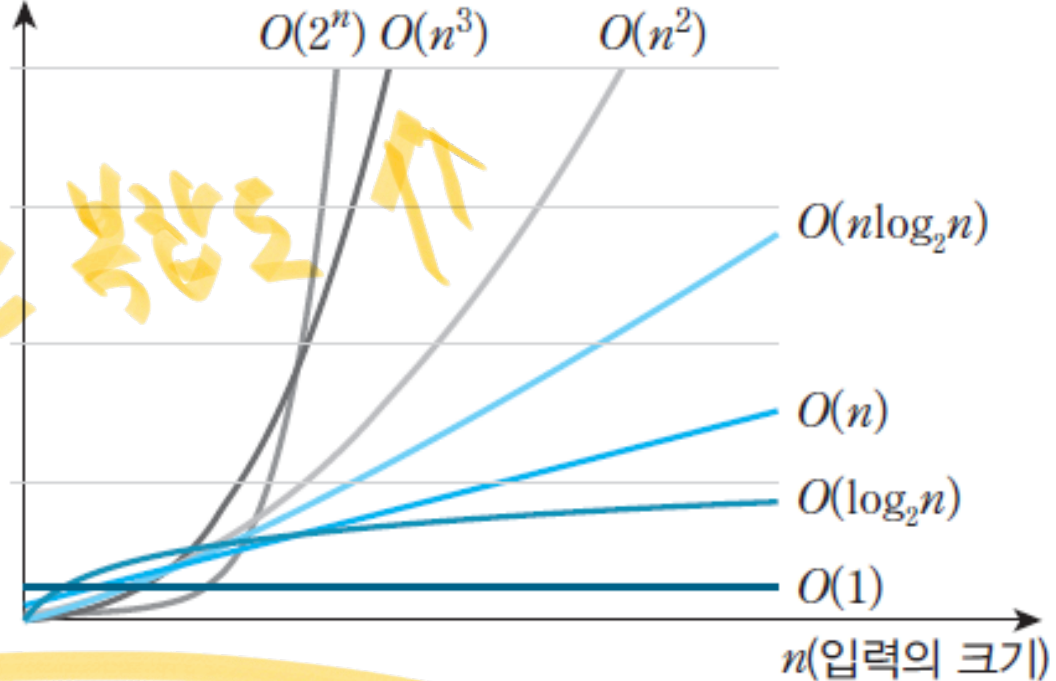
$O(n^2)$: 2차형

$O(n^3)$: 3차형

$O(2^n)$: 지수형

$O(n!)$: 팩토리얼형

연산의 수



복잡도의 위계: $1 \ll \log \log n \ll \log^k n \ll \sqrt{n} \ll n \ll n \log^k n \ll n\sqrt{n} \ll n^2 \ll 2^n \ll 3^n \ll n! \ll n^n$

$\log(n!) \in \theta(n \log n)$

$n^k \ll a^n \ (a > 1)$

$\therefore n^k \in O(a^n), a^n \in \Omega(n^k)$

$$f(n) = 0.01n^3 + 2n^2 \in O(n^3)$$

$$g(n) = 10n^2 + 5 \in O(n^2)$$

$$\therefore g(n) \in O(f(n)) \text{ 이다.}$$

$$\therefore f(n) \in \Omega(g(n)) \text{ 이다.}$$

~~★~~ $\log_5 n : \log_2 n$ 이 $\frac{1}{2}$ 정도

$$\log_5 n \in \Theta(\log_2 n)$$

$\therefore \Theta$ 관계 있음.

★ $f(n) \ll \dots \ll g(n) \ll \dots \ll h(n) \ll \dots$ 일때

$$f(n) \in O(g(n)) \iff g(n) \in \Omega(f(n))$$

$$f(n) \in O(h(n)) \iff h(n) \in \Omega(f(n))$$

$$g(n) \in O(h(n)) \iff h(n) \in \Omega(g(n)).$$

$$\log(n!) \in \Theta(n \log n) \div \frac{2}{3} \text{ 등}$$

$\log(n!) \in \Theta(n \log n)$ 이 만족하는 가장 큰 n :

$$\left. \begin{array}{l} \log(n!) \in O(n \log n) \\ \log(n!) \in \Omega(n \log n) \end{array} \right| \stackrel{2}{=} \text{성립한다}$$

$$\begin{aligned} \log(n!) &= \log(n(n-1)(n-2)\dots 1) \\ &= \log n + \log(n-1) + \log(n-2) + \dots + \log 1 \\ &\leq \log n + \log n + \log n + \dots = n \log n \end{aligned} \quad \dots \textcircled{1}$$

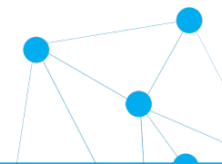
$$\log \frac{n}{2} + \log \frac{n}{2} + \log \frac{n}{2} \dots \leq \log (n_i)$$

$$n \log \frac{n}{2}$$

$$\therefore \log(n!) = \Theta(n \log n)$$

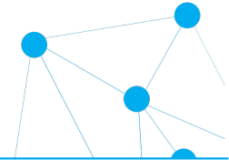
f

2.3 복잡도 분석 예: 반복 알고리즘



- (1) 입력의 크기를 나타내는 파라미터를 결정한다.
- (2) 기본 연산을 찾는다. 보통 반복 루프의 가장 안쪽에 있다.
- (3) 연산의 횟수가 입력 크기에 의해서만 결정되는지 살핀다. 만약 입력의 종류에 따라서도 다를 수 있다면 최선, 최악, 평균의 경우에 대해 독립적으로 복잡도를 분석해야 한다.
- (4) 기본 연산의 전체 실행 횟수를 구하는 복잡도 함수 $T(n)$ 을 구한다.
- (5) 알려진 공식 등을 이용해 $T(n)$ 을 풀고, 증가 속도를 계산한다.

자연수의 제곱 계산

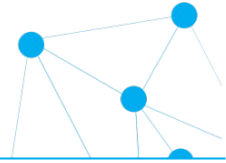


```
01 def compute_square_A(n) :  
02     return n*n
```

```
01 def compute_square_B(n) :  
02     sum = 0  
03     for i in range(n) :  
04         sum = sum + n  
05     return sum
```

```
01 def compute_square_C(n) :  
02     sum = 0  
03     for i in range(n) :  
04         for j in range(n) :  
05             sum = sum + 1  
06     return sum
```


리스트의 중복 항목 탐색



중복된 항목 없음



중복된 항목 있음(14)

```
01 def unique_elements(A) :      # 리스트 A 입력
02     n = len(A)                  # 입력의 크기 = 리스트의 크기
03     for i in range(n-1) :       # i : 0, 1, ... n-2
04         for j in range(i+1,n) : # j : i+1, i+2, ... n-1
05             if A[i] == A[j] :   # 기본 연산
06                 return False    # 같은 항목이 있으면 False 반환
07     return True                 # 같은 항목이 없으면 True 반환
```

- 입력의 크기?
- 기본 연산?
- 최선/최악/평균의 복잡도 ?

- 최악의 경우?

$$\begin{aligned}C_{worst}(n) &= \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n-1} 1 \\&= \sum_{i=0}^{n-2} [(n-1) - (i+1) + 1] = \sum_{i=0}^{n-2} (n-1-i) \\&= \sum_{i=0}^{n-2} (n-1) - \sum_{i=0}^{n-2} i \\&= (n-1) \sum_{i=0}^{n-2} 1 - \frac{(n-2)(n-1)}{2} \\&= (n-1)^2 - \frac{(n-2)(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \in O(n^2)\end{aligned}$$



잠깐만!! 유용한 합 공식들

$$\sum_{i=1}^n 1 = n$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n (k+i) = k \sum_{i=1}^n 1 + \sum_{i=1}^n i$$

자연수의 2진수 변환시 비트 수 (반복 구조)

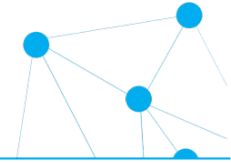


```
01 def binary_digits(n) :  
02     count = 1  
03     while n > 1 :  
04         count = count + 1  
05         n = n // 2  
06     return count
```

- 입력의 크기?
- 기본 연산?
- 최선/최악/평균의 복잡도 ? → 동일
- 복잡도: $O(\log_2 n)$

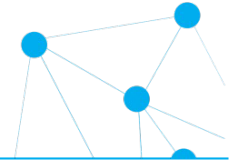
$$2^k \rightarrow 2^{k-1} \rightarrow 2^{k-2} \rightarrow \dots \rightarrow 2^1 \rightarrow 2^0$$

2.4 복잡도 분석 예: 순환 알고리즘



- (1) 입력의 크기를 나타내는 파라미터를 결정한다.
- (2) 기본 연산을 찾는다.
- (3) 연산의 횟수가 입력 크기에 의해서만 결정되는지 살핀다.
- (4) 기본 연산의 실행 횟수를 구하기 위한 순환 관계식(recurrence relation) $T(n)$ 을 구한다.
이때, 초기 조건도 찾아야 한다.
- (5) 순환 관계식(점화식)을 풀거나 증가 속도(order of growth)를 계산한다.

팩토리얼 계산 문제



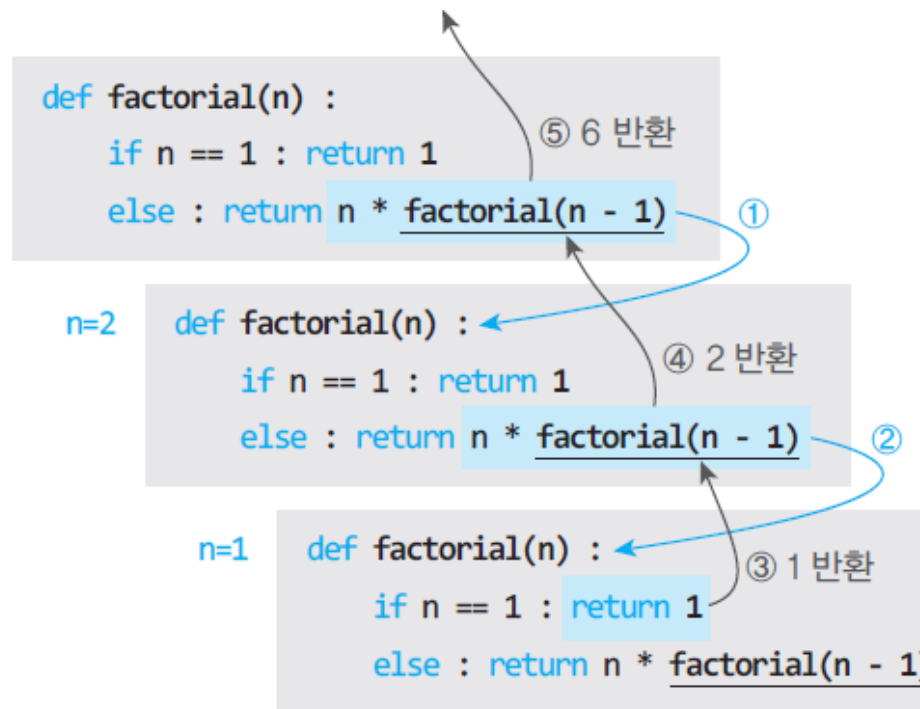
- 순환 관계식, 점화식

$$F(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ F(n-1) \cdot n & n > 1 \end{cases}$$

- 순환구조

```
01 def factorial(n) :  
02     if n == 0 :  
03         return 1  
04     else :  
05         return n * factorial(n - 1)
```

n=3



- 복잡도 함수의 순환 관계식

$$T(n) = T(n-1) + 1$$

$$T(0) = 0$$

- 연속 대치법에 의한 풀이

$$T(n) = T(n-1) + 1$$

$$= [T(n-2) + 1] + 1 = T(n-2) + 2$$

$$= [T(n-3) + 1] + 2 = T(n-3) + 3$$

...

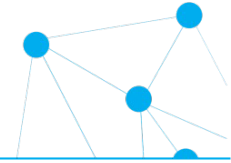
$$= T(n-n) + n = T(0) + n$$

$$T(0) = 0$$

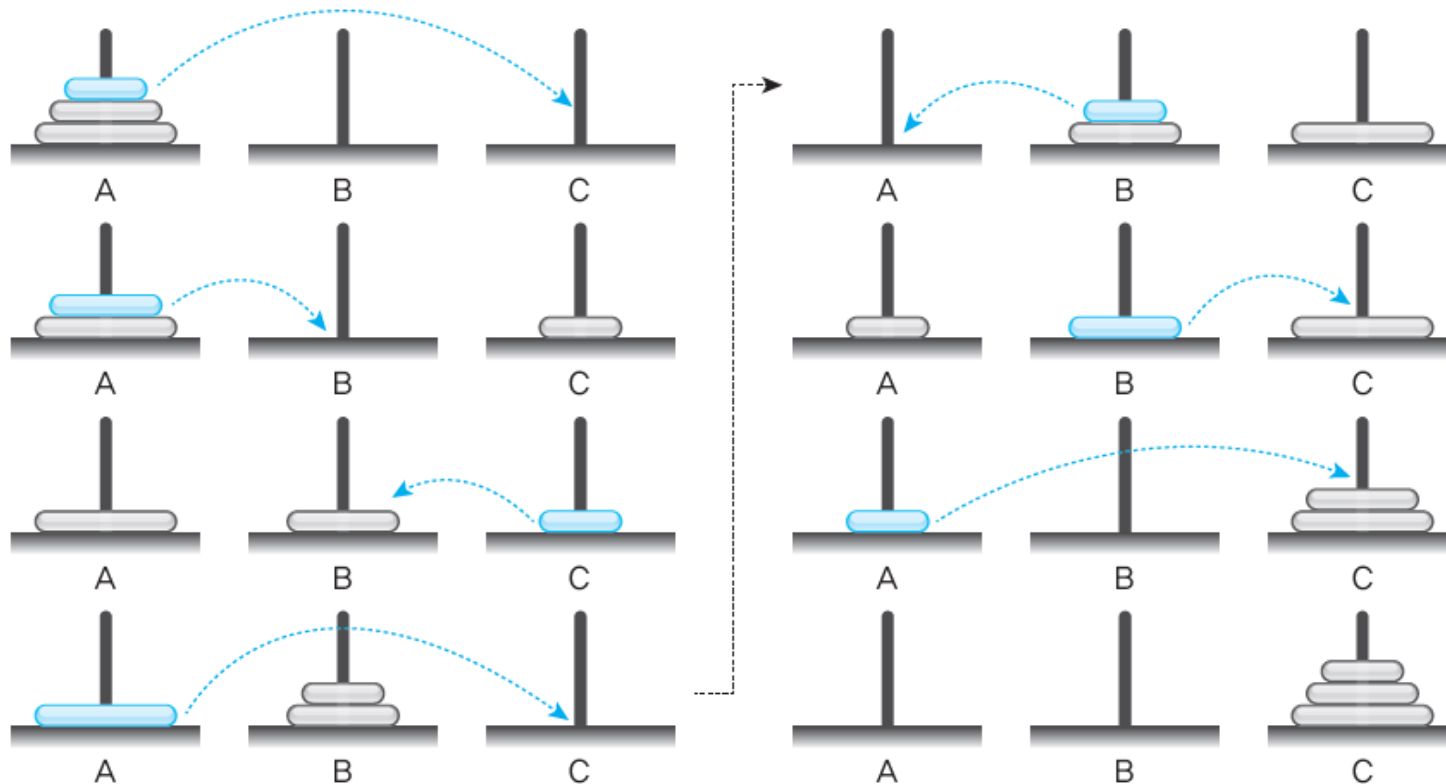
- 점근적 복잡도: $O(n)$

- 반복구조의 팩토리얼 알고리즘: $O(n)$

하노이의 탑 문제



- 하노이 탑(Tower of Hanoi) 퍼즐
 - 1883년 프랑스 수학자 루카스(Lucas)



[그림 2.12] 3개의 원판을 가지는 하노이 탑 문제의 해결 과정

• 순환적 전략

```

01 def hanoi_tower(n, fr, tmp, to) :
02     if (n == 1) :
03         print("원판 1: %s --> %s" % (fr, to))
04     else :
05         hanoi_tower(n - 1, fr, to, tmp)
06         print("원판 %d: %s --> %s" % (n, fr, to))
07         hanoi_tower(n - 1, tmp, fr, to)

```

알고리즘 테스트

하노이의 탑: $n=4$

hanoi_tower(4, 'A', 'B', 'C')

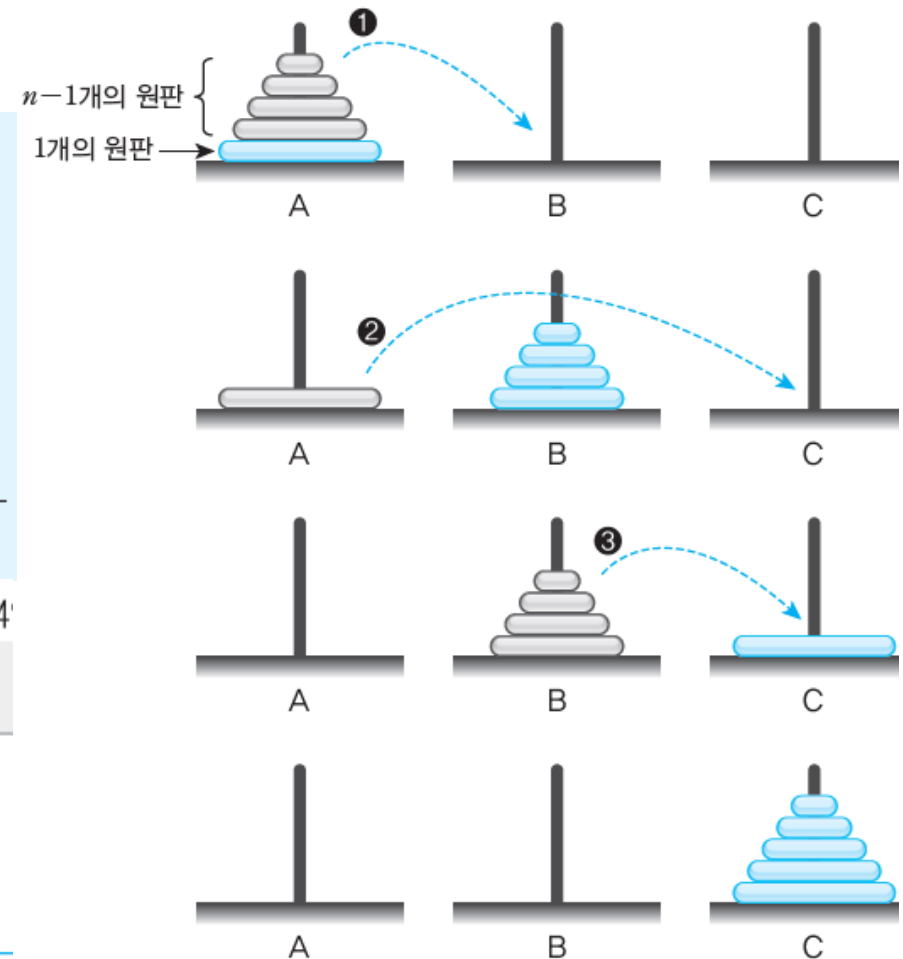
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```

원판 1: A --> B
원판 2: A --> C
원판 1: B --> C
원판 3: A --> B
원판 1: C --> A
원판 2: C --> B
원판 1: A --> B
원판 4: A --> C
원판 1: B --> C
원판 2: B --> A
원판 1: C --> A
원판 3: B --> C
원판 1: A --> B
원판 2: A --> C
원판 1: B --> C

```

원판의 이동(예: 1번)



- 복잡도 함수의 순환 관계식

- $T(n) = T(n-1) + 1 + T(n-1)$

- $T(1) = 1$

- 연속 대치법에 의한 풀이

$$T(n) = 2T(n-1) + 1$$

$$= 2[2T(n-2) + 1] + 1 = 2^2 T(n-2) + 2 + 1$$

$$= 2^n - 1$$

- 복잡도: $O(2^n)$

자연수의 2진수 변환시 비트 수 (순환 구조)



```

01 def binary_digits(n) :
02     if n <= 1 :
03         return 1
04     else :
05         return 1 + binary_digits(n//2)
    
```

- 복잡도 순환 관계식

$$T(n) = T(\lfloor n/2 \rfloor) + 1 \quad \text{for } n > 1$$

$$n = 2^k$$

$$O(\log_2 n)$$

$$T(2^k) = T(2^{k-1}) + 1$$

$$= [T(2^{k-2}) + 1] + 1 = T(2^{k-2}) + 2$$

$$= [T(2^{k-3}) + 1] + 1 = T(2^{k-3}) + 3$$

...

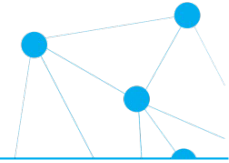
$$= T(2^{k-k}) + k$$

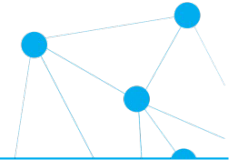
$$= T(2^0) + k$$

$$= T(1) + k$$

$$= k$$

실습 과제





감사합니다!